

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

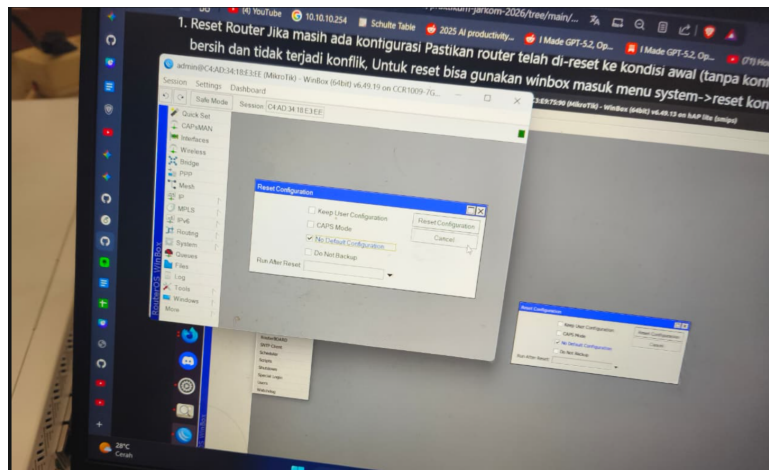
2026

1 Langkah Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan wireless menggunakan router MikroTik untuk membangun koneksi *Point-to-Point*, *Point-to-Multipoint*, dan *Wireless Bridge*. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* untuk memastikan jaringan berjalan dengan baik.

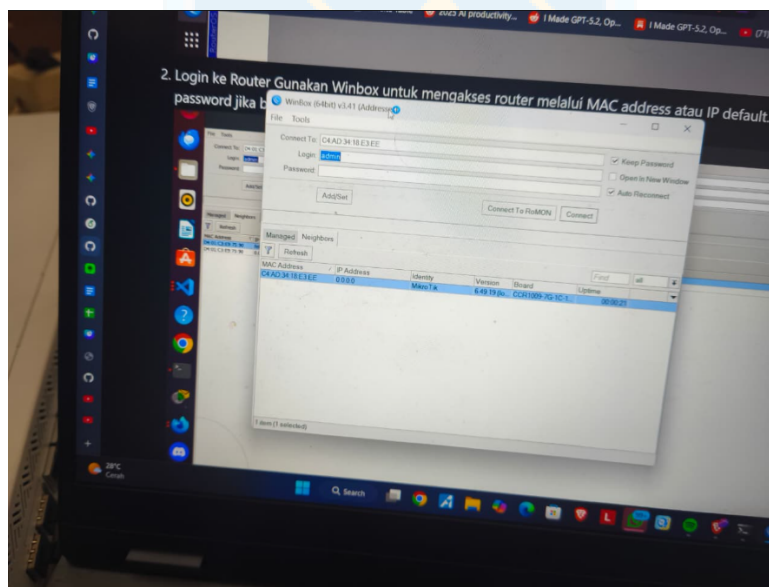
1.1 Wireless Point to Point

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.



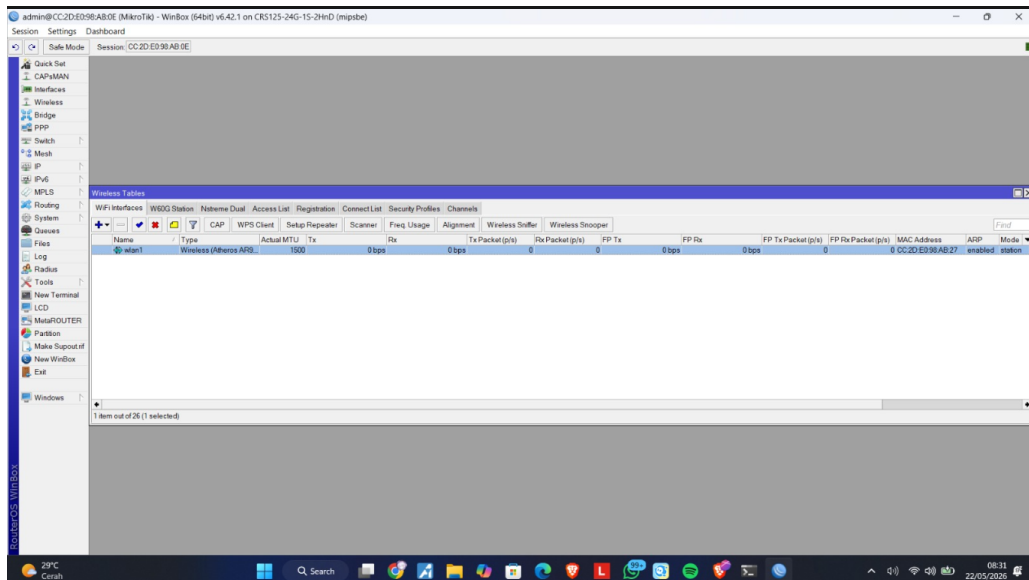
Gambar 1: Reset Router untuk konfigurasi

2. Login ke Router menggunakan aplikasi Winbox



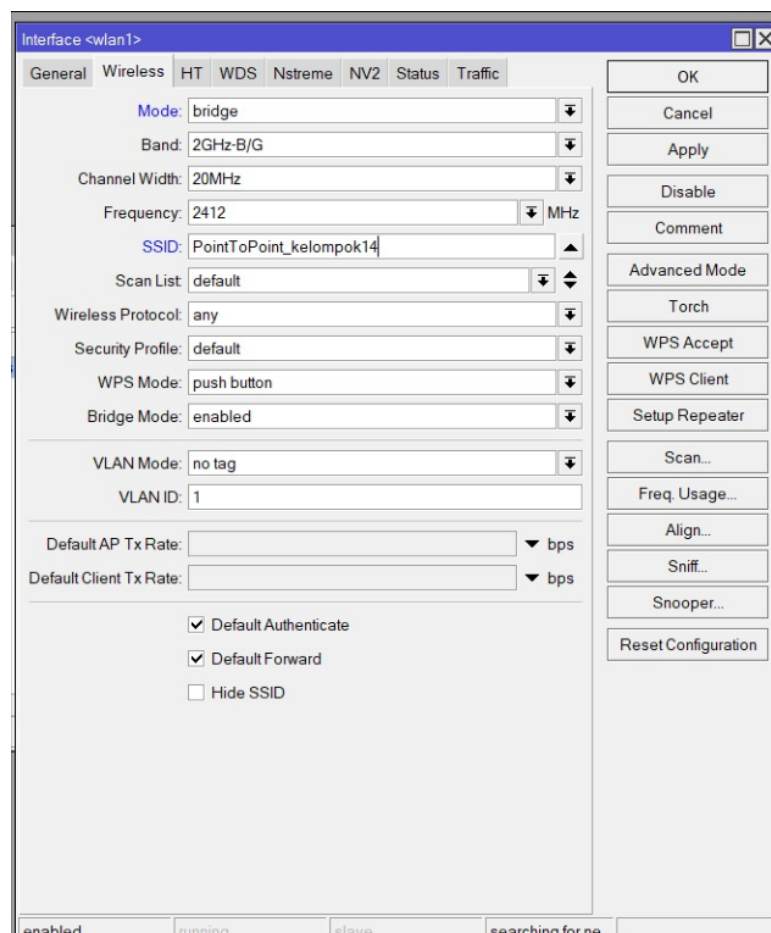
Gambar 2: Router terdeteksi pada aplikasi Winbox

3. Aktifkan Interface Wireless (wlan1)



Gambar 3: Pengaktifan Interface Wireless

4. Melakukan Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router A

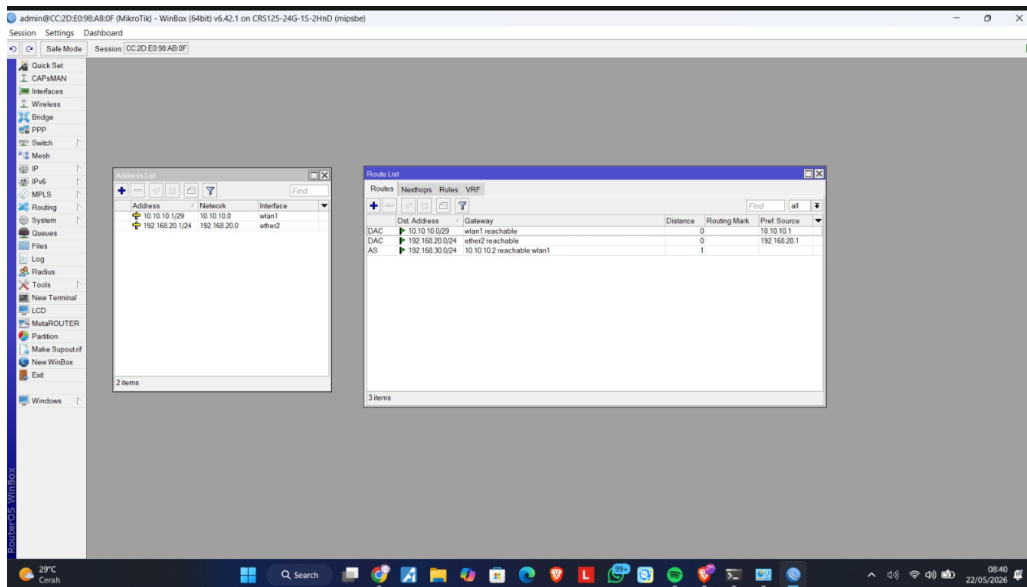


Gambar 4: Konfigurasi Router A

- Melakukan Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router B dengan masuk ke tab wireless pada interface wlan1 kemudian ubah pengaturan mode menjadi station. Setelah itu klik scan dan pilih interface wlan1 lalu start. Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sama seperti Router A,

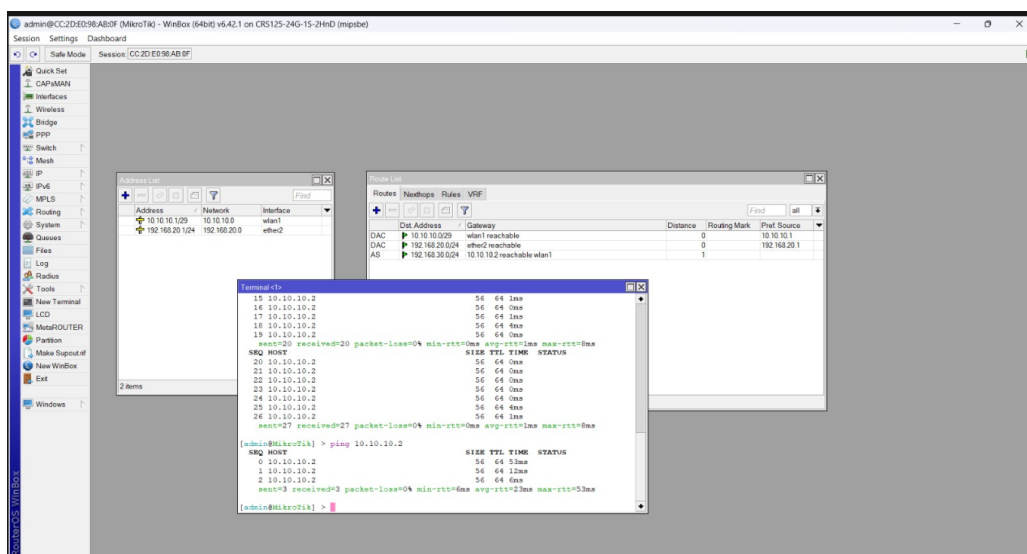
lalu klik tombol Connect. Klik Apply lalu OK.

6. Konfigurasi IP Address pada wlan1 Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router.



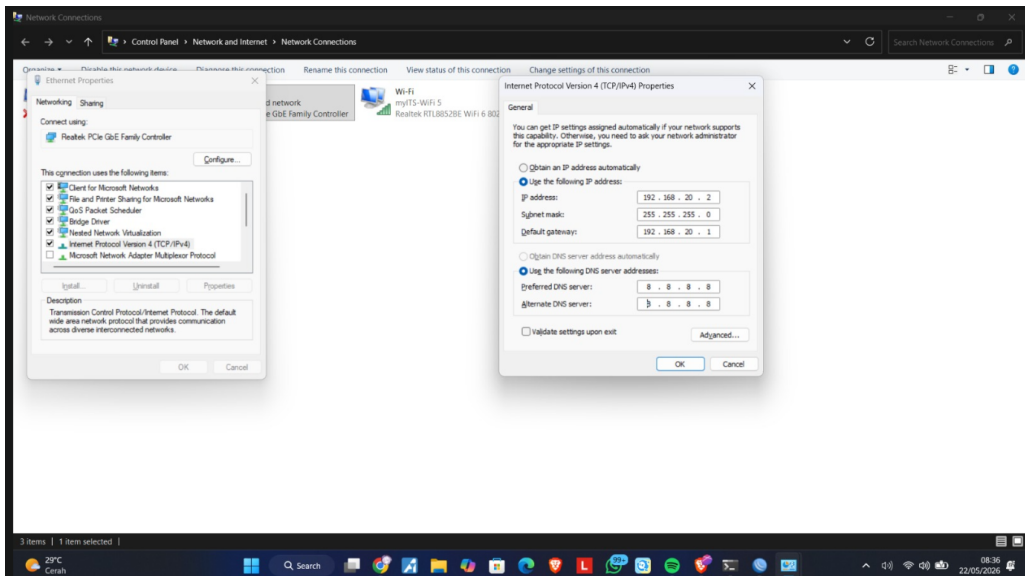
Gambar 5: Konfigurasi IP Address wlan1

7. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC. Masuk ke menu IP → Addresses, klik tombol + (Add), kemudian pada Router A isi kolom Address dengan 192.168.20.1/24 dan pilih Interface ether2, sedangkan pada Router B isi kolom Address dengan 192.168.30.1/24 dan pilih Interface ether2, lalu simpan konfigurasi dengan menekan Apply dan OK.
8. Konfigurasi Routing Statis Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi.



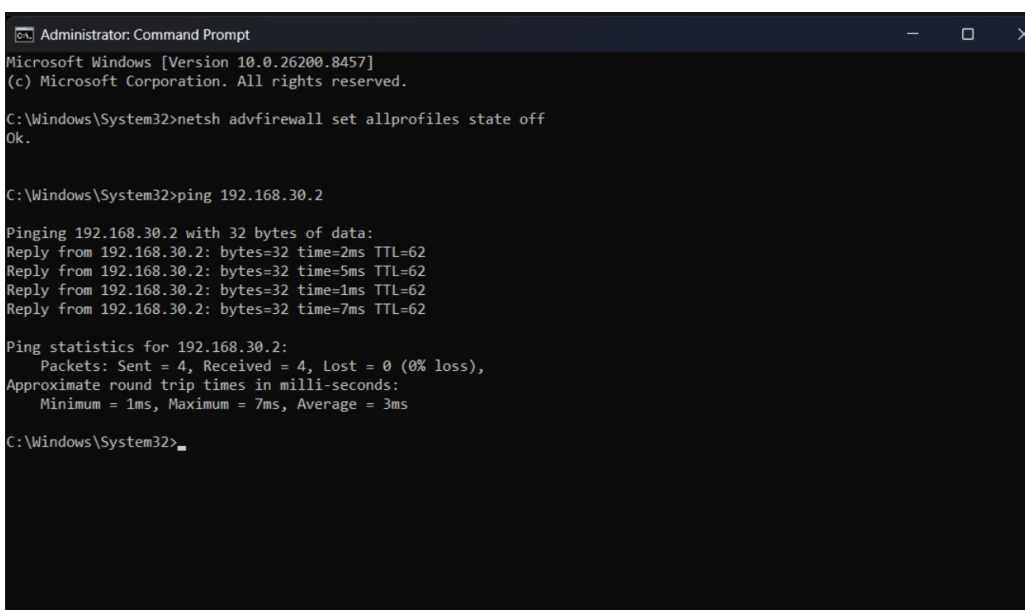
Gambar 6: Konfigurasi Routing statis

9. Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox.



Gambar 7: Puengujian Koneksi antar Router

10. Konfigurasi IP Address Statis di Laptop Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B. Pada masing-masing laptop, buka Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings, klik kanan pada interface Ethernet yang terhubung lalu pilih Properties, pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties, kemudian pilih Use the following IP address dan atur Laptop yang terhubung ke Router A dengan IP Address 192.168.20.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.20.1, serta DNS Server 8.8.8.8, sedangkan Laptop yang terhubung ke Router B diatur dengan IP Address 192.168.30.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.30.1, dan DNS Server 8.8.8.8, lalu simpan konfigurasi dengan menekan OK.
11. Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test) Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.



Gambar 8: Pengujian koneksi antar-laptop pada Wireless Point to Point

1.2 Wireless Point to Multipoint

1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

Interface <wlan1>

General Wireless HT WDS Nstreme NV2 Status Traffic

Mode: ap bridge

Band: 2GHz-B/G

Channel Width: 20MHz

Frequency: 2412 MHz

SSID: PTMP_Kelompok14

Scan List: default

Wireless Protocol: any

Security Profile: default

WPS Mode: push button

Bridge Mode: enabled

VLAN Mode: no tag

VLAN ID: 1

Default AP Tx Rate: bps

Default Client Tx Rate: bps

☒ Default Authenticate

☒ Default Forward

☐ Hide SSID

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Advanced Mode

Torch

WPS Accept

WPS Client

Setup Repeater

Scan...

Freq. Usage...

Align...

Sniff...

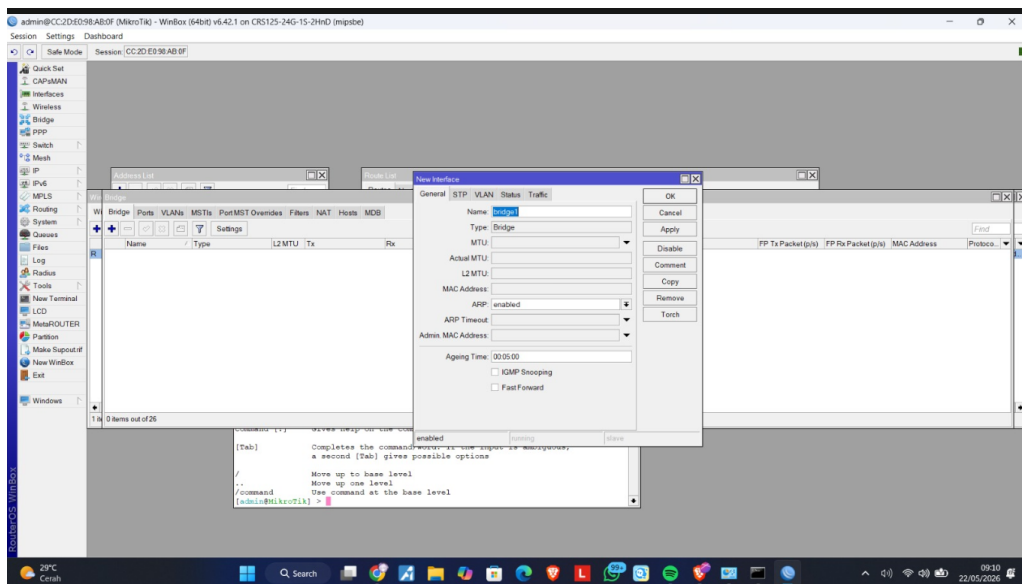
Snooper...

Reset Configuration

enabled running slave searching for ne...

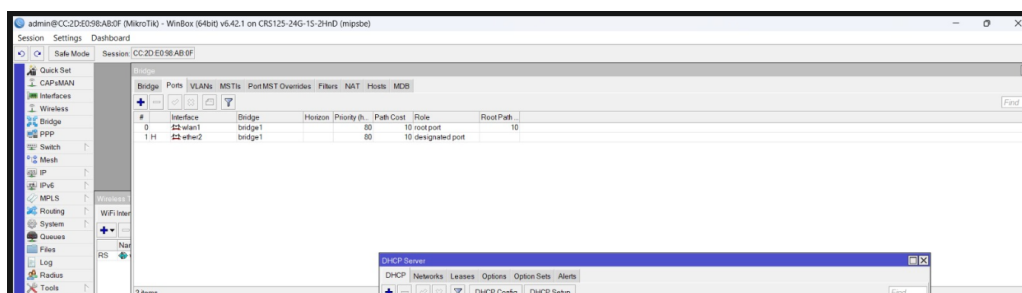
Gambar 9: Konfigurasi Mode Wireless

2. Menambahkan Interface Bridge



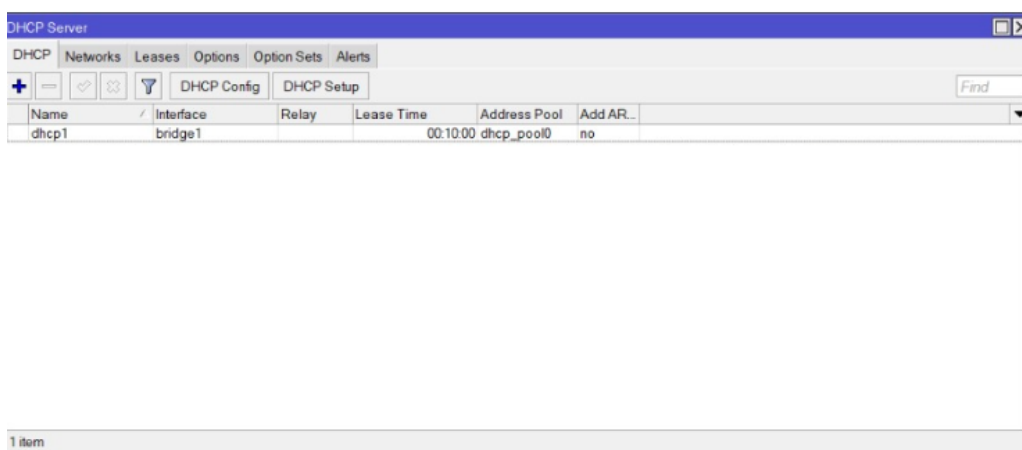
Gambar 10: Penambahan Interface Bridge

3. Menambahkan Port ke Bridge



Gambar 11: Pembuatan Port ke interface bridge

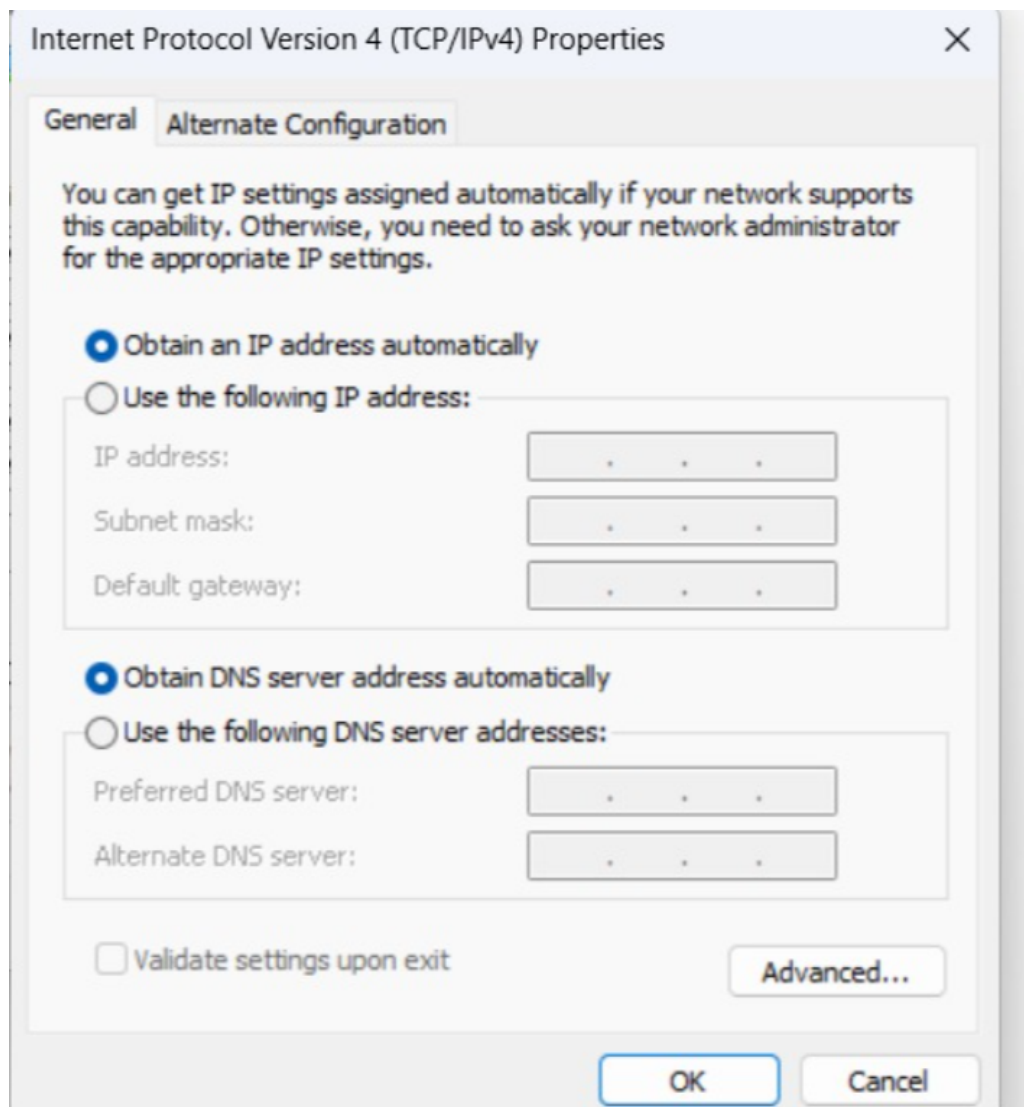
4. Setup DHCP Server



Gambar 12: Setup DHCP Server di Winbox

- Konfigurasi pada Router B, buka interface wlan1 dan masuk ke tab Wireless, ubah Mode menjadi station bridge, kemudian klik Scan, pilih wlan1 dan klik Start, setelah daftar jaringan muncul pilih SSID milik Router A lalu klik Connect untuk menghubungkan kedua router secara nirkabel.

6. Buat sebuah Bridge baru dengan nama bridge-client, kemudian tambahkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut melalui menu Bridge Ports agar kedua interface dapat terhubung dalam satu segmen jaringan.
7. Masuk ke menu IP → DHCP Client, klik tombol + (Add) lalu pilih interface bridge-client, kemudian simpan konfigurasi dan pastikan status DHCP Client berubah menjadi bound serta memperoleh alamat IP secara otomatis dari Router A.
8. Pengujian Jaringan (Test & Debug)



Gambar 13: Set IPv4 jadi automatic untuk dapat ip otomatis


```
Administrator: Command Prompt
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

C:\Windows\System32>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>ping 192.168.10.253

Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=12ms TTL=64
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms
C:\Windows\System32>
```

Gambar 14: Pengujian koneksi pada Wireless Point to Multipoint

2 Analisis Hasil Percobaan

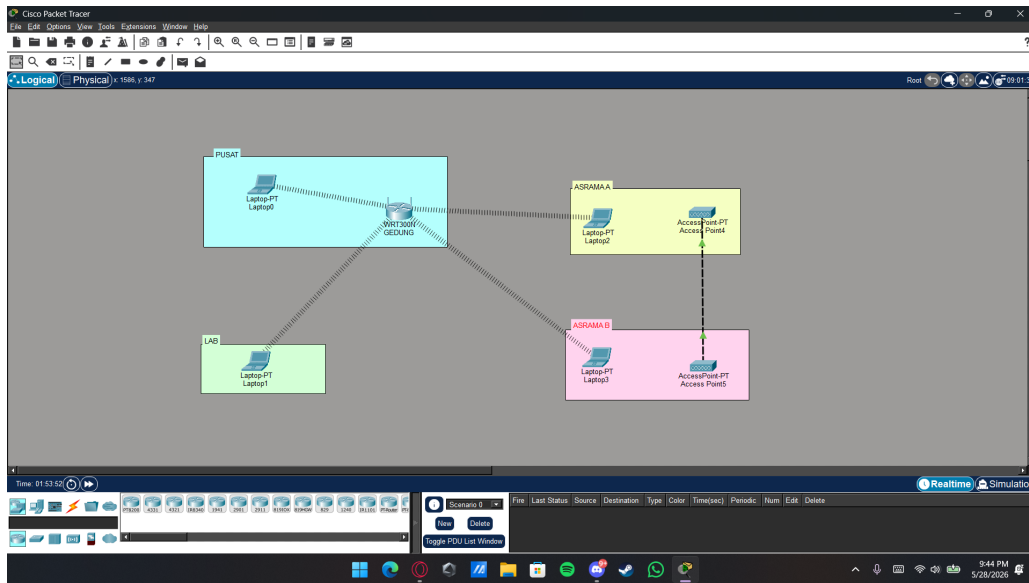
Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, seluruh konfigurasi jaringan wireless berhasil kami selesaikan dengan baik. Pada percobaan Wireless Point-to-Point, Router A dan Router B berhasil terhubung melalui interface wireless dengan konfigurasi mode *bridge* dan *station*. Setelah dilakukan konfigurasi IP Address pada interface *wlan1* dan *ether2*, kedua router dapat saling berkomunikasi menggunakan routing statis yang telah ditambahkan. Hasil pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa koneksi antar router berjalan dengan normal tanpa adanya *request time out*. Selain itu, laptop yang terhubung pada masing-masing router juga berhasil saling bertukar data meskipun berada pada jaringan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi routing dan koneksi wireless point-to-point telah bekerja dengan baik sebagai media komunikasi antar jaringan.

Pada percobaan Wireless Point-to-Multipoint, Router A yang dikonfigurasi sebagai *access point bridge* berhasil melayani beberapa router client dengan mode *station bridge*. Setiap router client dapat mendeteksi SSID yang dipancarkan oleh Router A dan berhasil melakukan koneksi ke jaringan wireless tersebut. Setelah dilakukan konfigurasi IP Address dan routing, seluruh perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi dengan baik. Hasil pengujian konektivitas menunjukkan bahwa semua jaringan LAN pada masing-masing router dapat terhubung tanpa kendala. Keberhasilan ini membuktikan bahwa topologi point-to-multipoint mampu mendistribusikan koneksi jaringan dari satu titik pusat ke beberapa client secara bersamaan menggunakan media wireless.

Pada percobaan Wireless Bridge, konfigurasi bridge antara interface *wlan1* dan *ether2* berhasil dilakukan pada kedua router sehingga kedua jaringan dapat berada dalam satu segmen jaringan yang sama. Setelah konfigurasi selesai, pengujian konektivitas menggunakan *ping* dari laptop pada Router A ke laptop pada Router B berhasil dilakukan tanpa adanya kegagalan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa wireless bridge mampu berfungsi sebagai penghubung antar jaringan tanpa memerlukan kabel fisik secara langsung. Selain itu, koneksi jaringan yang terbentuk berjalan stabil dan sesuai dengan konsep dasar wireless bridge sebagai penghubung jaringan secara transparan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Hasil simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer



Gambar 15: Simulasi Static Routing

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless menggunakan metode *Point-to-Point*, *Point-to-Multipoint*, dan *Wireless Bridge* berhasil diterapkan dengan baik. Seluruh perangkat yang digunakan dalam percobaan dapat saling terhubung dan melakukan komunikasi data melalui media wireless sesuai dengan konfigurasi yang telah dilakukan. Routing statis yang diterapkan juga berhasil menghubungkan jaringan yang berbeda sehingga komunikasi antar LAN dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, konfigurasi wireless bridge berhasil menghubungkan dua jaringan dalam satu segmen jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Keberhasilan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa seluruh jaringan telah berfungsi sesuai dengan tujuan percobaan. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami konsep jaringan wireless serta melakukan konfigurasi dan implementasi jaringan wireless berhasil tercapai dengan baik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 16: Dokumentasi Bukti Kehadiran